Material do Estudante - Prática de Grafos

Disciplina: Estrutura de Dados II
Unidade III: Grafos
Professora: Kadidja Valéria
Conteúdo-base: Capítulo 1 - Conceitos Fundamentais
Duração prevista: atividades distribuídas ao longo da aula de 2 horas

1. Objetivos da prática

Ao final das atividades, você deverá ser capaz de:

- representar problemas utilizando grafos;
- identificar vértices e arestas;
- reconhecer incidência e adjacência;
- diferenciar grafos não dirigidos e grafos dirigidos;
- determinar ordem, tamanho e grau de vértices;
- reconhecer laços e arestas paralelas;
- analisar isomorfismo e subgrafos;
- construir e conferir sequências de graus;
- utilizar ferramentas digitais para representar grafos.

2. Orientações gerais

1. Leia o enunciado antes de iniciar o desenho.
2. Quando solicitado, registre primeiro os conjuntos de vértices V e de arestas E.
3. Utilize círculos ou pontos para representar vértices e linhas/setas para representar arestas.
4. Em grafos dirigidos, a seta deve indicar claramente a origem e o destino.
5. Não entregue somente o desenho: apresente também as respostas e justificativas solicitadas.
6. Quando utilizar uma plataforma digital, registre uma captura de tela ou o link da atividade.

3. Atividade 1 - Desenhando um grafo

Proposta

Considere:

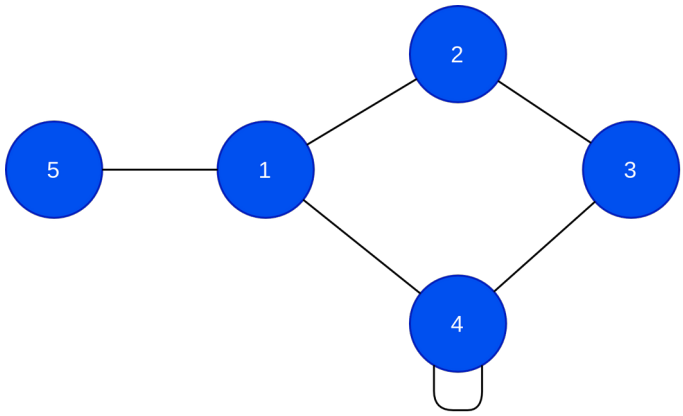
V = {1, 2, 3, 4, 5}

E = {(1,2), (1,4), (1,5), (2,3), (3,4), (4,4)}

Atenção: a aresta (4,4) é um laço. No cálculo do grau, um laço é contado duas vezes.

Plataformas

- papel e lápis;
- Graph Online;
- diagrams.net;
- Graphviz;
- Google Colab com Python e NetworkX.



Ordem |V|	5 vértices
Tamanho |E|	6 arestas
Laço	4,4
Grau	3 + 2 + 2 + 4 + 1 = 12

4. Atividade 2 - Incidência e adjacência

Utilize o grafo construído na Atividade 1.

Faça

1. Liste os vértices adjacentes a cada vértice.
2. Informe quais arestas são incidentes em cada vértice.
3. Escolha dois vértices adjacentes e explique por que são considerados vizinhos.
4. Escolha dois vértices não adjacentes e justifique sua resposta.

Registro

Vértice	Vértices adjacentes	Arestas incidentes
1	2, 4, 5	(1,2), (1,4), (1,5)
2	1, 3	(1,2), (2,3)
3	2, 4	(2,3), (3,4)
4	1, 3 (e ele mesmo, pelo laço)	(1,4), (3,4), (4,4)
5	1	(1,5)

Dois vértices adjacentes: 1 e 2. São vizinhos porque existe a aresta (1,2) ligando eles, essa aresta é incidente em ambos.

Dois vértices não adjacentes: 1 e 3. Não existe a aresta (1,3) em E, para ir de 1 a 3 precisa passar por outro vértice e o mesmo vale para 2 e 5.

5. Atividade 3 - Modelagem de uma rede de amizades

Considere quatro pessoas:

João, Carolina, Maria e Marco.

Situação

Crie uma pequena rede de amizades entre essas pessoas.

Faça

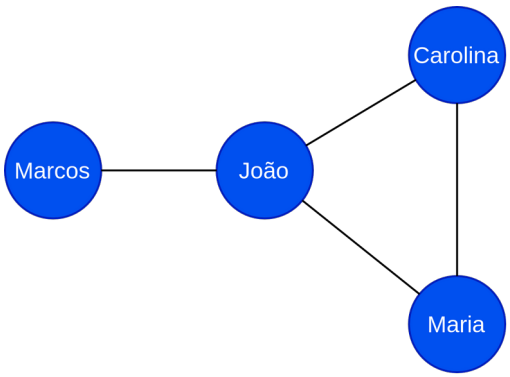
1. Defina o conjunto de vértices V.
2. Defina o conjunto de arestas E.
3. Desenhe o grafo correspondente.
4. Informe se o grafo deve ser dirigido ou não dirigido.
5. Justifique a escolha.
6. Identifique quem possui maior grau no grafo criado.

Questão para reflexão

O que os vértices e as arestas representam nesse problema?
Resposta: Cada vértice representa uma pessoa e cada aresta representa uma relação de amizade entre duas pessoas.

Plataformas

- diagrams.net;
- Graph Online;
- Canva;
- papel;
- Google Colab com NetworkX.



V = (João, Carolina, Maria, Marcos)

E = (João, Carolina), (João, Maria), (João, Marcos), (Carolina, Maria)

Graus: João 3, Carolina 2, Maria 2, Marcos 1

Tipo de grafo: não dirigido.

Justificativa: a amizade é uma relação mútua. Se João é amigo de Carolina, Carolina é amiga de João e não tem origem nem destino, então a aresta liga um par não ordenado de vértices.

Graus: João possui o maior grau.

6. Atividade 4 - Modelagem de ruas de mão única

Situação

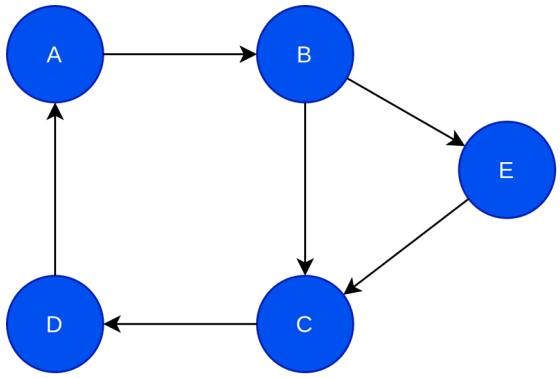
Considere um pequeno sistema urbano formado por cruzamentos e ruas de mão única.

Faça

1. Represente cada cruzamento ou ponto relevante por um vértice.
2. Represente cada rua por uma aresta dirigida.
3. Utilize setas para indicar o sentido permitido.
4. Defina os conjuntos V e E.
5. Escolha um vértice e determine:
   - seu grau de entrada;
   - seu grau de saída.
6. Explique por que um grafo não dirigido não representa adequadamente essa situação.

Plataformas

- diagrams.net;
- Graph Online;
- Graphviz;
- Google Colab com NetworkX.



V = (A, B, C, D, E)

E = (A, B), (B, C), (B, E), (E, C), (C, D), (D, A)

Vértice escolhido: C
Grau de entrada - (B,C) e (E,C)
Grau de saída - (C,D)

Por que um grafo não dirigido não serve: em um grafo não dirigido a aresta (B,C) permitiria circular tanto de B para C quanto de C para B. Sem as setas, pede o sentido.

7. Atividade 5 - Desafio de isomorfismo

A professora apresentará dois grafos para comparação.

Faça

1. Compare a quantidade de vértices.

2. Compare a quantidade de arestas.
3. Observe os graus dos vértices.
4. Procure uma correspondência entre os vértices dos dois grafos.
5. Verifique se as adjacências são preservadas.
6. Registre o mapeamento encontrado.
7. Conclua, justificadamente, se os grafos são isomorfos.

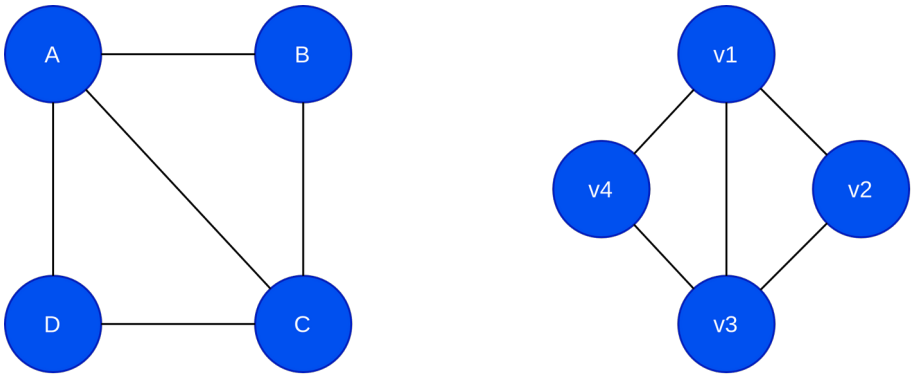
Registro sugerido

Vértice do grafo G Vértice correspondente no grafo H ———————— ————————————————

> Não considere apenas a aparência dos desenhos. Grafos desenhados de formas diferentes podem apresentar a mesma estrutura.

Plataformas

- papel;
- Graph Online;
- diagrams.net.



- **Vértices:** 4 em G e 4 em H.
- **Arestas:** 5 em G e 5 em H.
- **Graus:** G: a=3, b=2, c=3, d=2. H: v1=3, v2=2, v3=3, v4=2. Sequência (2,2,3,3) nos dois.

Vértice do grafo G	Vértice correspondente em H
a	v1
c	v3
b	v4
d	v2

Conclusão: Os dois grafos são o mesmo grafo desenhado de jeitos diferentes. Se você trocar o nome dos vértices, todas as ligações continuam existindo. Por isso são isomorfos, mudou o desenho e os nomes, mas quem está ligado a quem é igual.

8. Atividade 6 - Construindo subgrafos

A partir do grafo G indicado pela professora, construa **dois subgrafos diferentes**.

Para cada subgrafo

1. informe o conjunto de vértices;
2. informe o conjunto de arestas;
3. desenhe o subgrafo;
4. confirme que seus vértices e arestas pertencem ao grafo original.

Registro

Subgrafo G1

V1 = {1, 2, 3}

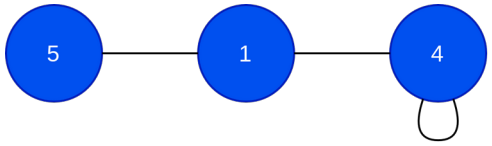
E1 = {(1,2), (2,3)}



Subgrafo G2

V2 = {1, 4, 5}

E2 = {(1,4), (1,5), (4,4)}



Confirmação: Todos os vértices de G1 e G2 estão em V, e todas as arestas de G1 e G2 estão em E. Além disso, cada aresta usada tem os seus dois vértices dentro do próprio subgrafo, por exemplo (1,2) está em G1 porque 1 e 2 estão em V1.

9. Atividade 7 - Desafio da sequência de graus

Construa um **grafo simples** de acordo com a sequência de graus indicada pela professora.

Faça

1. Crie os vértices necessários.
2. Adicione as arestas progressivamente.
3. Calcule o grau de cada vértice.
4. Organize os graus em ordem não decrescente.
5. Compare a sequência obtida com a sequência solicitada.
6. Caso não coincida, revise as arestas.

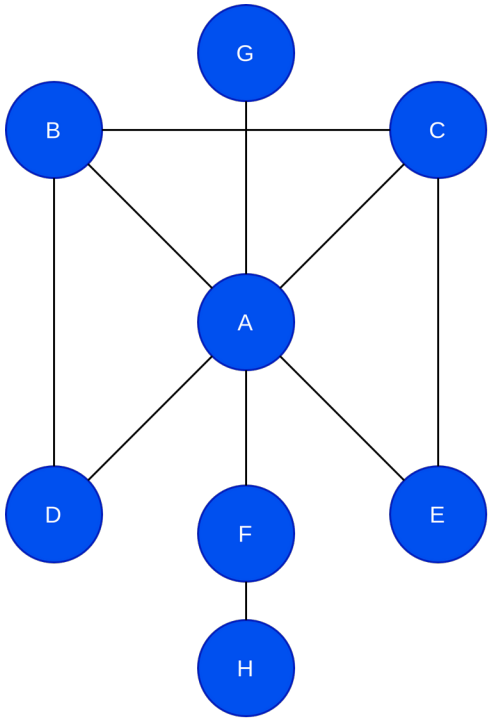
Registro

Vértice Grau ——— ——

Sequência final de graus: (_____)

Plataformas

- papel;
- Graph Online;
- Python/NetworkX no Google Colab.



Vértice	Grau	Cálculo
A	6	B, C, D, E, F, G
B	4	A, C, D, E
C	4	A, B, D, E
D	3	A, B, C
E	3	A, B, C
F	2	A, H
G	1	A
H	1	F

Sequência final de graus (ordem não decrescente): (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)